Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

Modélisation du moteur de levage d'une grue

1 Présentation

Dans le catalogue de fabricants français de moteur *Leroy Somer*, les caractéristiques électriques du moteur à courant continu à excitation indépendante *MS 1322 M-33* sont données dans le tableau suivant :



Le moteur sera utilisé à excitation indépendante constante.

P_u	Vitesse n en tr/min pour la tension d'induit U				C_u	I	Rendement hors excitation	R_{induit}
kW	160 V	180 V	260 V	310 V	Nm	A		Ω
3,1	740				40	25	0,77	1,32
3,5		850			40	25	0,78	1,32
5,4			1300		40	25	0,83	1,32
6,6				1590	40	25	0,85	1,32

2 Détermination de la constante de fcém K_e et du couple de pertes C_p

Question 1 Tracer sur la figure DRE1 la courbe $n_{(\text{tr/min})} = f(U)$ pour $I = 25\,\text{A}$. Prolonger cette courbe jusqu'à $n = 0$. Justifier la valeur de U pour $n = 0$.

Question 2 Justifier l'allure de $n_{(\text{tr/min})} = f(U)$ pour $I = 25\,\text{A}$ en donnant son équation théorique. Déduire de la courbe la valeur de K_e.

Question 3 Justifier la valeur du rendement pour $U = 180\,\text{V}$.

Question 4 Exprimer P_{fm} les pertes fer et mécanique en fonction de U, I, R_{induit} et P_u.

Question 5 Tracer pour les points de fonctionnement donnés dans le tableau la courbe $P_{fm} = f(n_{(\text{tr/min})})$ sur la figure DRE2. Approcher cette courbe par une droite passant par l'origine et estimer la valeur de la constante $\dfrac{P_{fm}}{n}$. Que représente cette constante ?

Question 6 Établir l'équation numérique de $C_u = f(I)$ compte tenu des résultats précédents. Justifier alors la valeur de C_u du tableau.

3 Caractéristique mécanique $C_u = f(n_{(\text{tr/min})})$ du moteur

On suppose désormais que $K_e = 1{,}66\,\text{V.s/rad}$, $K_c = 1{,}66\,\text{Nm/A}$ et $C_p = 2\,\text{Nm}$.

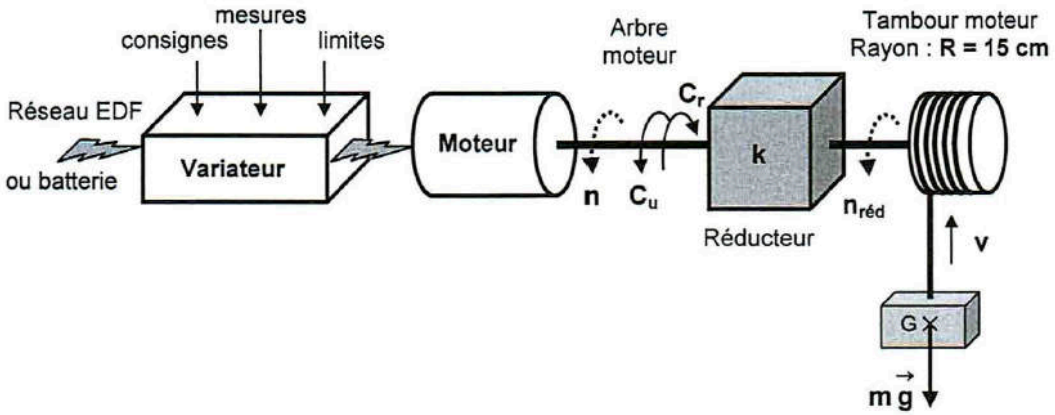
Question 7 Établir les équations numériques de $C_u = f(n_{(\text{tr/min})})$ du moteur pour $U = 160\,\text{V}$ et $U = 310\,\text{V}$.

Question 8 Tracer ces courbes sur la figure DRE3. Quelles sont les fréquences n_v de rotation à vide du moteur pour $U = 160\,\text{V}$ et $U = 310\,\text{V}$?

4 Application de levage : la grue

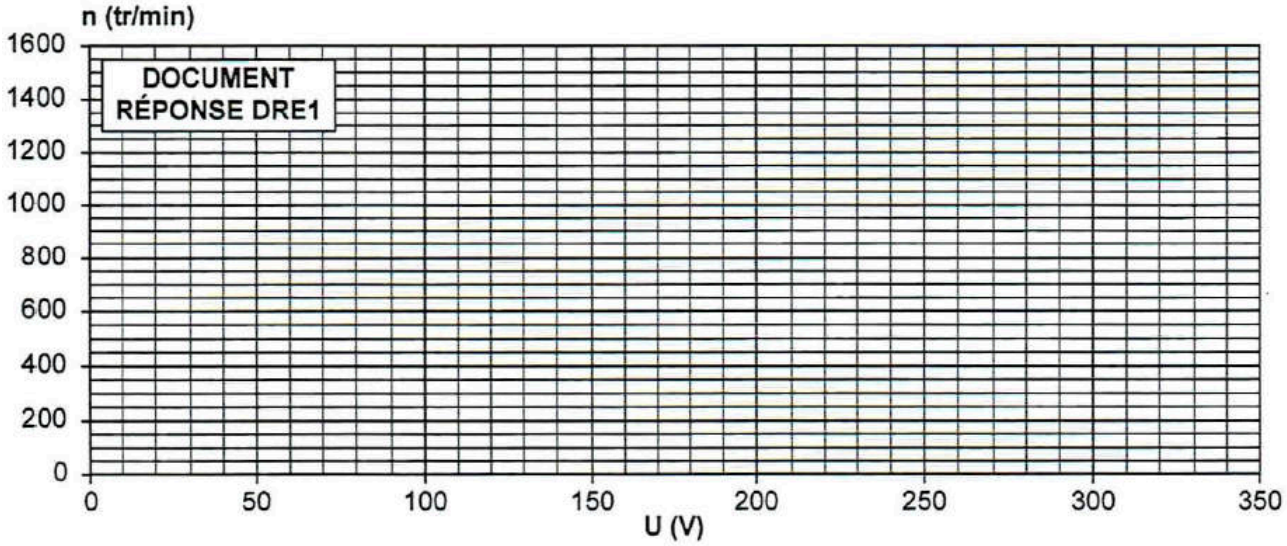
Cette machine est associée à un réducteur dans une application de levage (grue). La masse totale à transporter est $m = 800\,\text{kg}$. Le rapport de réduction est défini par $k = \dfrac{n_{\text{red}}}{n} = \dfrac{1}{60}$ où n_{red} est la fréquence de rotation de l'arbre en sortie du réducteur.

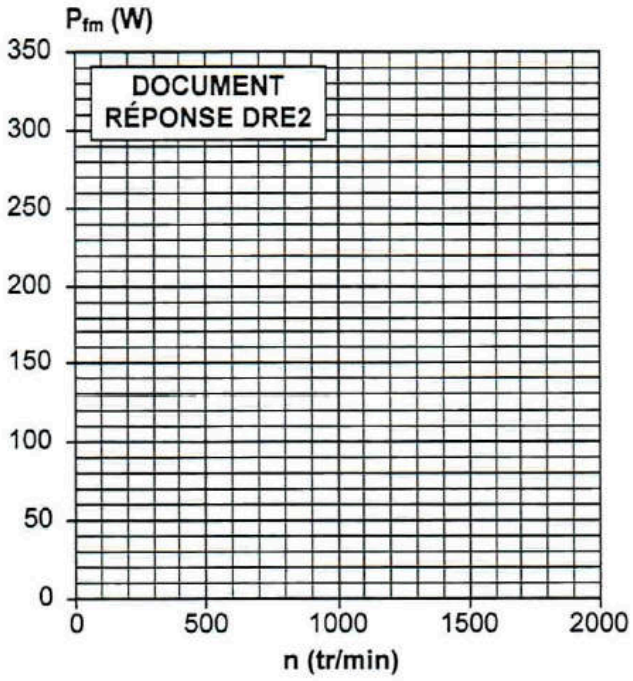
La chaîne de transfert de l'énergie de la grue de levage est présentée ci-dessous.

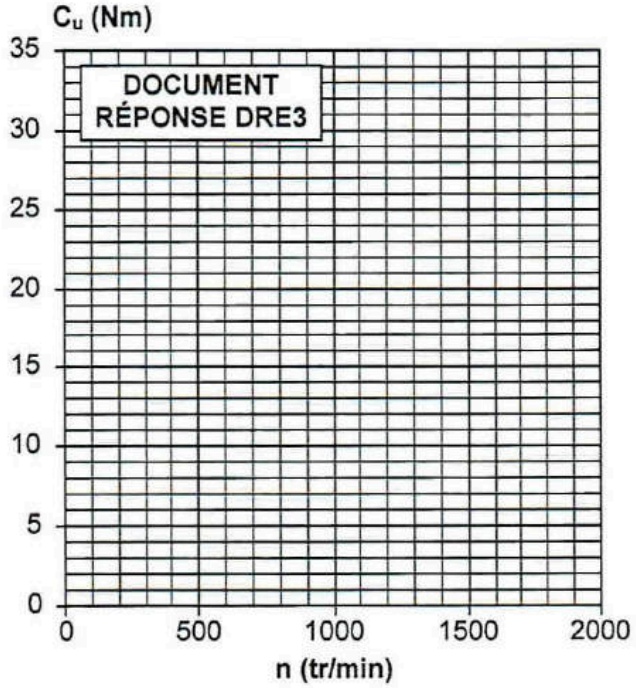


Question 9 Calculer le couple C_{red} que doit fournir le réducteur pour entraîner la masse m en régime établi (c'est-à-dire à $v = \text{cste}$) dans la phase de montée. En déduire la valeur du couple C_u correspondante ainsi que la valeur du courant I absorbé par le moteur (on prendra $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$ et on supposera que le rendement du réducteur est $h_{\text{red}} = 0,9$.

Question 10 Déterminer graphiquement (cf DRE3) ou par le calcul les fréquences de rotation n du moteur pour $U = 160\,\text{V}$ et $U = 310\,\text{V}$ puis les vitesses de translation correspondantes v en m/min.


n (tr/min)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
DOCUMENT
RÉPONSE DRE1
0
50
100
150
200
250
300
350
U (V)


P_{fm} (W)
350
300
250
200
150
100
50
0
DOCUMENT
RÉPONSE DRE2
0
500
1000
1500
2000
n (tr/min)


C_u (Nm)
35
30
25
20
15
10
5
0
DOCUMENT
RÉPONSE DRE3
0
500
1000
1500
2000
n (tr/min)